

Chapitre 10

Le cercle des corrélations

Corrigé

Jaouad Madkour

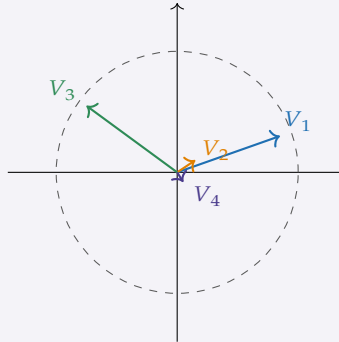
Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Introduction à l'analyse de données

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $V_1 = \sqrt{0,85^2 + 0,30^2} = \sqrt{0,7225 + 0,09} = \sqrt{0,8125} \approx 0,901$. $V_2 = \sqrt{0,15^2 + 0,10^2} = \sqrt{0,0325} \approx 0,180$. $V_3 = \sqrt{0,75^2 + 0,55^2} = \sqrt{0,865} \approx 0,930$. $V_4 = \sqrt{0,05^2 + 0,08^2} = \sqrt{0,0089} \approx 0,094$.

(b) V_1 (0,901) et V_3 (0,930) sont proches du bord du cercle (bien représentées); V_2 (0,180) et V_4 (0,094) sont proches du centre (mal représentées).



(c) V_2 et V_4 sont mal représentées sur ce plan : leur position, proche du centre, ne reflète pas fidèlement leur relation aux deux axes retenus, et s'exprime en réalité sur d'autres axes non affichés ici. Le cours est explicite : « on ne commente que les variables proches du bord » – commenter la direction de V_2 et de V_4 reviendrait à interpréter une position essentiellement arbitraire et instable.

Correction — Exercice 2

(a) $r = \cos(40^\circ) \approx 0,766$.

(b) $\text{angle} = \arccos(-0,6) \approx 126,87^\circ$.

(c) L'angle est plus proche de 90° : une corrélation nulle correspond, sur le cercle, à deux variables perpendiculaires.

Correction — Exercice 3

(a) Les quatre variables de l'axe 1 (charge de travail 0,78, soutien managérial 0,81, autonomie 0,75, reconnaissance 0,79) sont **toutes du même côté**, toutes positives et de taille comparable : c'est un **effet de taille**. On peut le nommer « niveau général d'engagement ».

(b) Les quatre variables de l'axe 2 opposent rémunération (0,72) et avantages sociaux (0,68), positifs, à flexibilité des horaires (-0,65) et esprit d'équipe (-0,70), négatifs : c'est un **effet de forme**. On peut le nommer « arbitrage rémunération contre qualité de vie au travail ».

(c) Un tel salarié se situerait avec une coordonnée **positive** sur l'axe 1 (engagement élevé) et une coordonnée **négative** sur l'axe 2 (du côté de la flexibilité et de l'esprit d'équipe, opposé à la rémunération).

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 10)

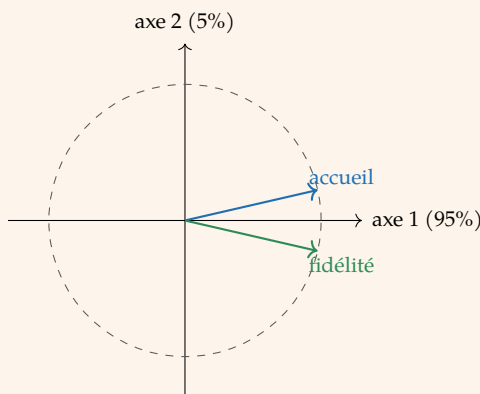
Correction — Exercice 4

(a) $\text{cor}(\text{accueil}, 1) = \sqrt{1,9} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 1,378 \times 0,7071 \approx 0,975$. $\text{cor}(\text{accueil}, 2) = \sqrt{0,1} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,316 \times 0,7071 \approx 0,224$.

(b) $\text{cor}(\text{fidélité}, 1) = \sqrt{1,9} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,975$ (même direction propre pour l'axe 1). $\text{cor}(\text{fidélité}, 2) =$

$$\sqrt{0,1} \times \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \approx -0,224.$$

(c) Longueur du point « accueil » : $\sqrt{0,975^2 + 0,224^2} = \sqrt{0,950 + 0,050} = \sqrt{1,000} = 1,000$. Longueur du point « fidélité » : de même, 1,000. Les deux variables tombent **exactement** sur le bord du cercle : c'est nécessairement le cas ici, car avec $p = 2$ variables, les deux axes retenus couvrent **tout** l'espace – aucune inertie n'est « laissée de côté » sur un troisième axe, donc chaque variable est représentée à 100 % dans ce plan. Cosinus de l'angle entre les deux points : $0,975 \times 0,975 + 0,224 \times (-0,224) = 0,950 - 0,050 = 0,900 = r$. On retrouve bien $r = 0,9$.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Notoriété : $\sqrt{0,91^2 + 0,20^2} = \sqrt{0,828 + 0,04} \approx 0,932$ (bien représentée). Prix perçu : $\sqrt{0,35^2 + 0,30^2} = \sqrt{0,2125} \approx 0,461$ (moyennement représentée). Qualité perçue : $\sqrt{0,85^2 + 0,40^2} = \sqrt{0,8825} \approx 0,939$ (bien représentée). Innovation : $\sqrt{0,12^2 + 0,08^2} = \sqrt{0,0208} \approx 0,144$ (mal représentée).
 (b) Oui : notoriété (0,932) et qualité perçue (0,939) sont toutes deux proches du bord du cercle, donc bien représentées sur ce plan – le commentaire de leur relation est fiable.
 (c) $\cos(\text{angle}) = 0,91 \times 0,85 + 0,20 \times (-0,40) = 0,774 - 0,080 = 0,694$, soit une corrélation estimée $r \approx 0,69$ (angle $\approx 46^\circ$). La relation est **positive et modérément forte** : les produits perçus comme notoires ont tendance à être également perçus comme étant de bonne qualité, sans que le lien soit parfait.

Correction — Exercice 6

(a) Risque de marché : $\sqrt{0,85^2 + 0,10^2} \approx 0,856$. Risque de crédit : $\sqrt{0,82^2 + 0,15^2} \approx 0,834$. Risque opérationnel : $\sqrt{0,78^2 + 0,20^2} \approx 0,805$. Risque de liquidité : $\sqrt{0,10^2 + 0,05^2} \approx 0,112$. Les trois premiers (0,81 à 0,86) sont proches du bord et donc bien représentés ; le risque de liquidité, proche du centre, est mal représenté sur ce plan.
 (b) Oui : marché (0,85), crédit (0,82) et opérationnel (0,78) sont tous **positifs** sur l'axe 1 – c'est un **effet de taille**, qu'on peut nommer « niveau de risque global » de l'établissement.
 (c) Non, cette conclusion n'est pas justifiée : la position du risque de liquidité proche du centre signifie seulement qu'il est **mal représenté** sur ce plan précis – pas qu'il est indépendant des trois autres risques. Avant de conclure à une absence de lien, il faudrait examiner un **autre** plan factoriel (par exemple les axes 1 et 3, ou 2 et 3), sur lequel le risque de liquidité pourrait apparaître beaucoup plus proche du bord et révéler une relation avec les autres variables qui reste invisible ici.